VIII კლასი **I ვარიანტი9.11.** 2016წ.

1. იპოვეთ $A=2^2\cdot 3^3\cdot 7^4\cdot 13^6$რიცხვის ბოლო ციფრი.

ა) 2ბ)4გ) 5დ) 6 ე) 8 ვ) 0

2. ამოზნექილი მრავალკუთხედის წვეროებთან თითო-თითოდ აღებული გარე კუთხეების ჯამი ტოლია:

ა) 90^0 ; ბ)180^0 ; გ)360^0 ; დ)540^0 ; ე)720^0;ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

3. $\dfrac{a^{-2n}+b^{-2n}-2a^{-n}b^{-n}}{a^{-3n}-b^{-3n}-3a^{-n}b^{-n}\left(a^{-n}-b^{-n}\right)}\cdot\left(a^n-b^n\right)$გამოსახულების გამარტივებისას მიიღება:

ა) $a^{-n}b^{-n}$; ბ) $a^{-n}-b^{-n}$; გ) a^nb^n; დ) $-a^{-n}b^{-n}$; ე)$-a^nb^n$; ვ) $b^{-n}-a^{-n}$

4. $2001\cdot 1999=$

ა) 399999 ; ბ)3999999;გ) 3000999 ; დ) 200999 ; ე) 3099999 ; ვ)2999999.

5. იპოვეთ $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}\left(ab\neq 0\,;a+b\neq 0\right)$,თუ$\dfrac{a-b}{a+b}=\dfrac{1}{2}$.

ა) 0,2ბ)0,4გ)0, 5დ)0, 6 ე)0, 8 ვ) 1,6

6. ABC სამკუთხედში გავლებული AA_1დაBB_1ბისექტრისები K წერტილში იკვეთებიან. იმისთვის, რომ A_1CB_1K ოთხკუთხედზე შემოიხაზოს წრეწირი აუცილებელია ეს სამკუთხედი იყოს:

ა) ბლაგვკუთხა;ბ)მართკუთხა;გ) მახვილკუთხა;დ) ტოლფერდა; ე) ტოლგვერდა ვ) $<C=60^0$

7. ცნობილია, რომ $a\cdot b\neq 0$, $c\cdot d\neq 0$, $|a|>|b|,|c|>|d|,\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}$. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ტოლობა შეიძლება იყოს მცდარი?

ა) $\dfrac{a+b}{b}=\dfrac{c+d}{d}$ბ)$\dfrac{a-b}{b}=\dfrac{c-d}{d}$გ) $\dfrac{a+b}{a-b}=\dfrac{c+d}{c-d}$დ) $\dfrac{d+b}{b}=\dfrac{c+a}{a}$ე) $\dfrac{a+b}{ab}=\dfrac{c+d}{cd}$ვ) $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{d}$

8. სიბრტყეზემოცემულია a წრფე და $A_1A_2\cdots A_{50}$ტეხილი, რომელიც არ არის შეკრული.რაუდიდესი რაოდენობის გადაკვეთის წერტილი შეიძლება ჰქონდეს მოცემულ ტეხილის გვერდებს მოცემულ წრფესთან?

ა) 25ბ)44გ) 51დ) 16 ე)49ვ)50

9. მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზაზე აღებულია 7 წერტილი, რომლებიც ჰიპოტენუზას ყოფს 8 ტოლ ნაწილად. ამ წერტილებზე კათეტის (რომლის სიგრძე 8-სმ-ია) პარალელურად მეორე კათეტის გადაკვეთამდე გავლებულია მონაკვეთები. იპოვეთ ამ მონაკვეთების ჯამი.

ა)22ბ)24გ)25დ)26 ე) 28 ვ)30

10. ABCD პარალელოგრამის A და D წვეროებიდან გავლებული ბისექტრისები იკვეთებიან O წერტილში, ხოლო BC გვერდს კვეთენ შესაბამისად F და E წერტილებში. K არისFE მონაკვეთის შუაწერტილი. იპოვეთ OK თუ AB=6,2 და BC=8.

ა) 2,2ბ)2,4გ) 1,5დ)1, 6 ე)1, 8 ვ)2,1.

11. KLMN მართკუთხედისKM დიაგონალის შუაწერტლზე ამავე დიაგონალის მართობულად გავლებული წრფე KL და MN გვერდებს კვეთს შესაბამისად A და B წერტილებში. იპოვეთ მართკუთხედის დიდი გვერდი თუ AB=BM=6,8

ა)12ბ)9,4გ)15,6დ)11,6 ე) 12,8 ვ)10,2.

12. ABCD პარალელოგრამის AD გვერდზე როგორც დიამეტრზე გავლებული წრეწირი გადის BC გვერდის შუაწერტილზე. იპოვეთ პარალელოგრამის მცირე გვერდი თუ მისი პერიმეტრი 12,6-ის ტოლია.

ა)3, 2ბ)1,4გ)1, 5დ)2,1ე) 1,8 ვ) 2,4.

13. ცნობილია, რომ $2 < a < 5$, $-3 < b < -1$. შეაფასეთA სადაც A=3a-2b.
ა)$A \in (0;\ 1)$; ბ)$A \in (3;\ 14)$; გ) $A \in (10;\ 21)$; დ)$A \in (8;21)$; ე)$A \in (4;\ 9)$; ვ) $A \in (9;\ 11)$; .

14. რომელ შუალედს ეკუთვნის $\frac{2x}{x^2+3x} - \frac{1}{x}$=0 განტოლების ამონახსნი.
ა)$(0;\ 1)$; ბ)$(1;\ 1{,}4)$; გ) $(1{,}5;\ 2{,}1)$; დ)$(2{,}2;3{,}4)$; ე)$(3{,}4;4,\ 9)$; ვ) $(4{,}9;\ 5{,}1)$;

15. $\left(4x^2+y^2-(2x-y)^2\right):(2xy)$
ა) 2ბ)4გ) 1დ)$2xy$ე) 8 ვ) xy

16. $(a+b)\cdot(a^2+b^2)\cdot(a^4+b^4)\cdot(a^8+b^8)=$
ა) a^8+b^8;ბ)$a^{16}-b^{16}$;გ)$a^{15}+b^{15}$;დ) $\frac{a^{16}-b^{16}}{a-b}$; ე)$\frac{a^{15}-b^{15}}{a-b}$; ვ) $a^{16}+b^{16}$.

17. იპოვეთ $\frac{a^2-ab}{a^2-b^2}\cdot\frac{16}{a^2+ab}$გამოსახულების მნიშვნელობა თუ a=1,99დახ=0,01.
ა) $\frac{5}{9}$ბ)4გ) 5დ) 6 ე) 8 ვ)1

18. ABCD ტრაპეციაში(BCდაADფუძეებია)ფერდიშემოხაზულიწრეწირისცენტრიდანმოჩანს 90^0-იანიკუთხით.იპოვეთტრაპეციისსიმაღლეთუმისიშუახაზი 12,6 სმ-ია.
ა)12,6 ბ)7,8 გ)10,2 დ)10,5 ე)6,9 ვ)9,6

19. A არის ორნიშნა 9-ის ჯერდი რიცხვების სიმრავლე,B არის ლუწი რიცხვების სიმრავლე, C არის სიმრავლე იმ რიცხვებისა რომლებიც 4-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 3-ს.იპოვეთ რამდენი ელემენტისგან შედგება $(A \cap C)$ ⁘ B სიმრავლე?
ა)3; ბ)1; გ)6 ; დ)4; ე)2; ვ)5.

20. წრეწირზე შემოხაზულ ABCD ტრაპეციაში(BC და AD ფუძეებია)C წვეროდან AD ფუძეზე დაშვებულია CK სიმაღლე. O წერტილი ამ წრეწირის ცენტრია, ხოლო M, CD ფერდის შუაწერტილი. იპოვეთ <OMK თუ <OKM =58^0. ა) 65^0; ბ)58^0;გ) 72^0;დ) 66^0ე) 64^0 ვ) 76^0

21. $5^{10}-5^8$ *რამდენჯერმეტია* 600-ზე?
ა) 5^7;ბ)5^6;გ) 5^5;დ) 5^4; ე) 5^3; ვ) 5^2.

22. გამარტივეთ გამოსახულება: $\frac{(ax)^{-2}}{(by)^3}\cdot\frac{(abx)^2}{y^{-3}}$

ა) $\frac{1}{a^5b^3}$; ბ) $\frac{x^4}{ab^3}$; გ) $\frac{b^2x^4}{y}$; დ) $\frac{ab}{y}$; ე)$\frac{1}{b}$; ვ) $\frac{y^3}{xb^3}$.

23. ამოხსენით განტოლება: $\frac{x-2}{3x+9}=\frac{2x^2-9}{6(x^2+6x+9)}$;

ა) $x=-1{,}5$; ბ) $x=10$; გ) $x=3$; დ) $x=10{,}5$; ე)$x \in \varnothing$; ვ) $x=1{,}5$

24. იპოვეთ $\frac{P(b)}{P\left(\frac{1}{b}\right)}$, თუ $P(b)=\left(b+\frac{3}{b}\right)\left(3b+\frac{1}{b}\right)$სადაც b≠0

ა) 2ბ)4გ) 5დ) 6 ე)1ვ) 0,5

25. ABCD რომბში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი უდრის 3,6 ხოლო მახვილი კუთხე 30^0-ია. იპოვეთ იმ ოთხკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის დიამეტრი, რომლის წვეროებიც ემთხვევა რომბის გვერდების შუაწერტილებს.

ა) 12ბ)14,4გ) 15დ) 13,6 ე) 10 ვ) 10,5